NIPPON STEEL

ỨNG DỤNG MÓNG CỌC VÍT CÓ CÁNH ĐƠN Ở MŨI CHO CẦU VƯỢT TRONG ĐÔ THỊ

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2026

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

CỌC VÍT CÓ CÁNH ĐƠN Ở MŨI CHO CẦU VƯỢT TRONG ĐÔ THỊ

Bottom Single Blade Steel Rotation Pile (NS ECO-PILE™)







Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

NỘI DUNG

1. Video

2. Thông tin chung về Cọc vít có cánh đơn ở mũi

3. Ưu điểm của cọc vít có cánh đơn ở mũi trong khu vực đô thị

4. Ví dụ sử dụng cọc vít cho móng công trình Cầu vượt, cầu cạn

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

1. Video

Cọc vít có cánh đơn ở mũi (NS ECO-PILE™) trong khu vực đô thị



Giải quyết tình trạng kẹt xe khi thi công công trình như thế nào?

Công nghệ nào giúp rút ngắn thời gian thi công?

Xin hãy xem video



Phối cảnh dự án đường trên cao (Ảnh: Sở giao thông công chánh tp.HCM)

https://www.nipponsteel.com/vn/products/infrastructure/video/ns-eco-pile.html

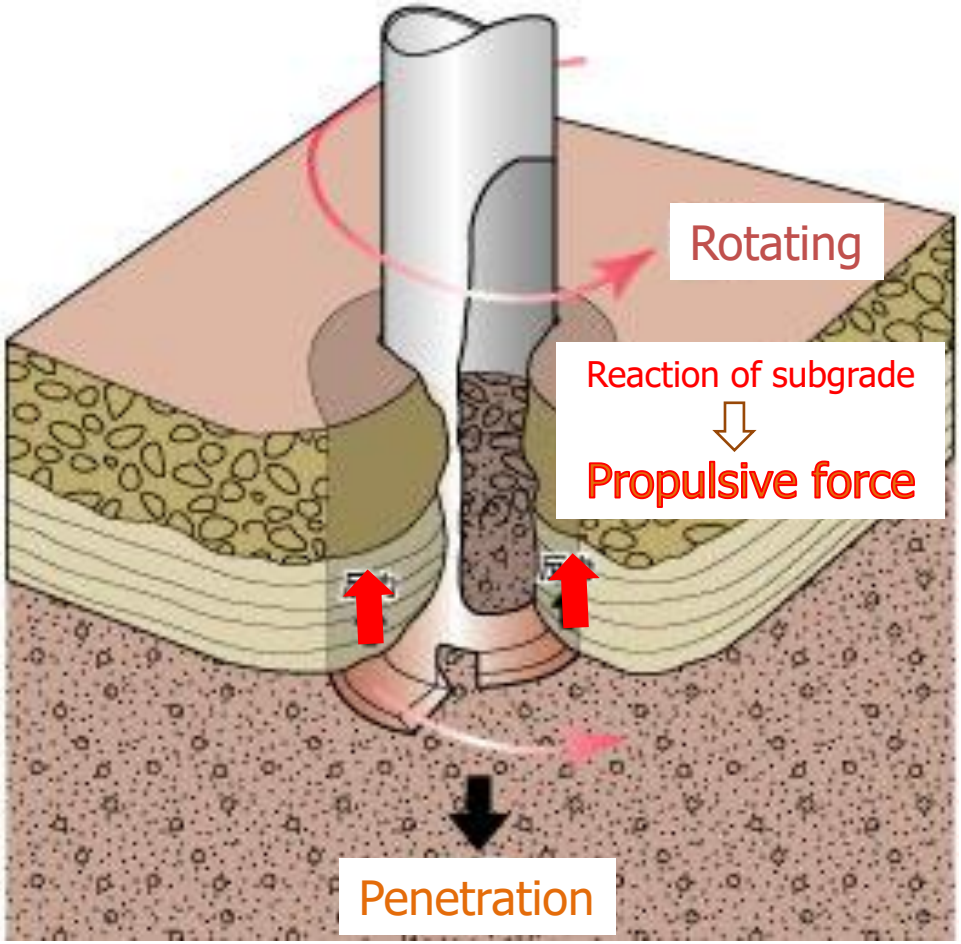
Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

2. Cọc Vít Xoay là gì?

Cọc vít là cọc thép có lưỡi xoắn đơn mở rộng được hàn ở đầu cọc, cọc được xoay hạ vào nền đất một cách dễ dàng, cọc có khả năng chịu lực cao và sức kháng nhổ lớn.



Cọc vít có cánh đơn ở mũi



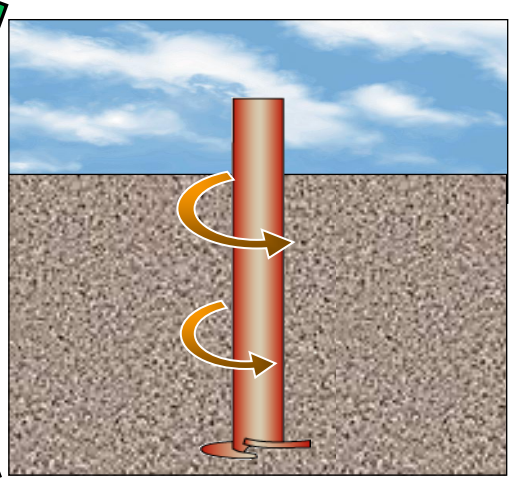
Mô tả xoay hạ cọc

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

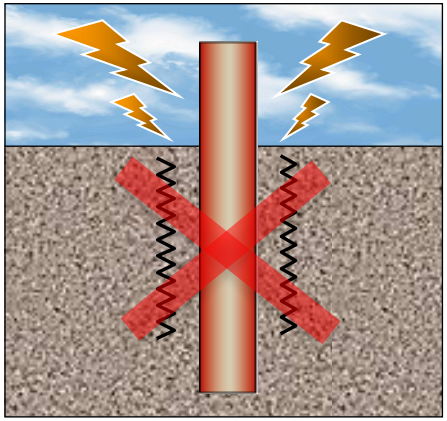
3. Ưu điểm của cọc vít có cánh đơn ở mũi trong khu vực đô thị

Sinh thái, thân thiện môi trường

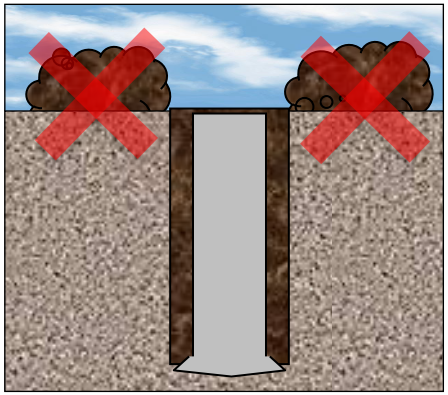
Thi công xuyên hạ cọc vít (NS ECO-PILE™)



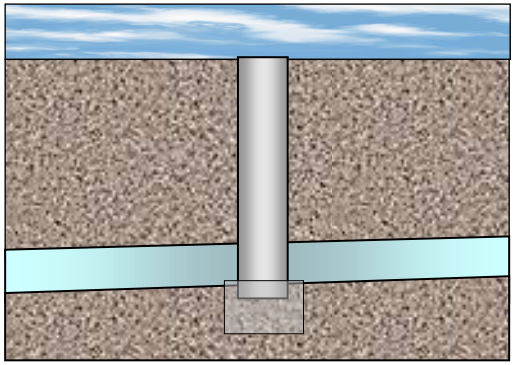
Độ rung và tiếng ồn thấp



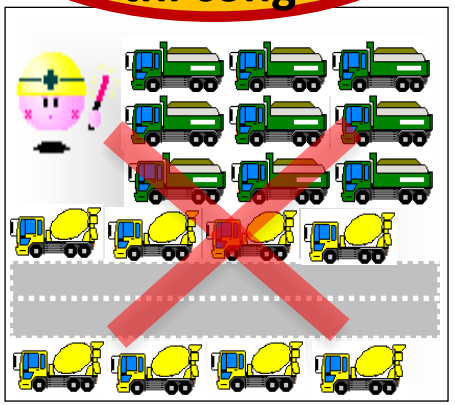
Không đất thải



Không ảnh hưởng nguồn nước



Tiết giảm phương tiện thi công



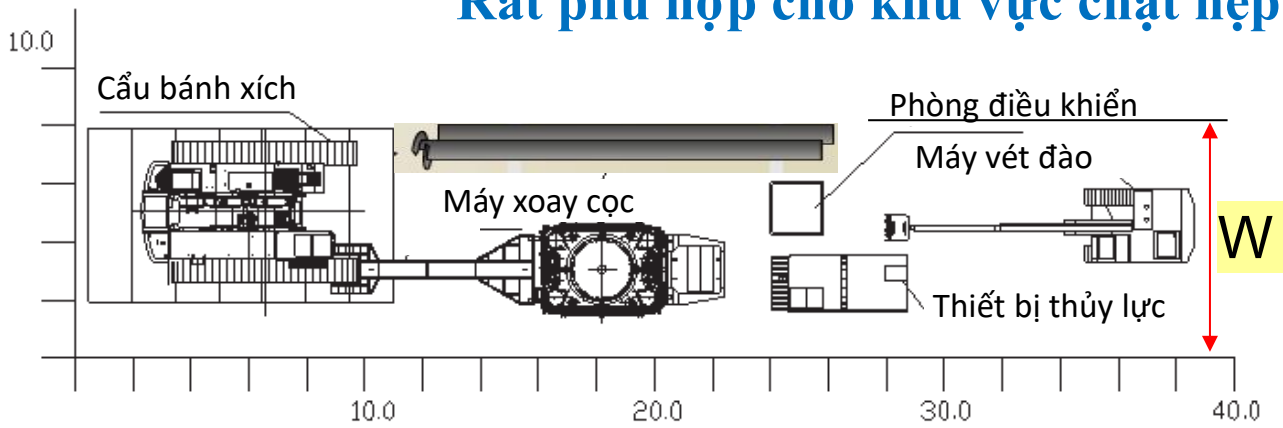
Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

3. Ưu điểm của cọc vít có cánh đơn ở mũi trong khu vực đô thị

Rất phù hợp cho khu vực chật hẹp

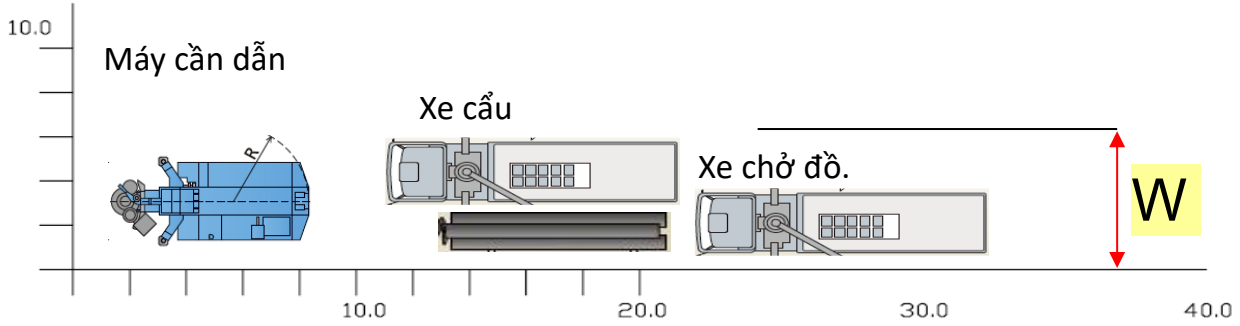
Thi công cọc vít (NS Eco-pile)
(Máy xoay ống lồng)

Bề rộng = 8m~12m



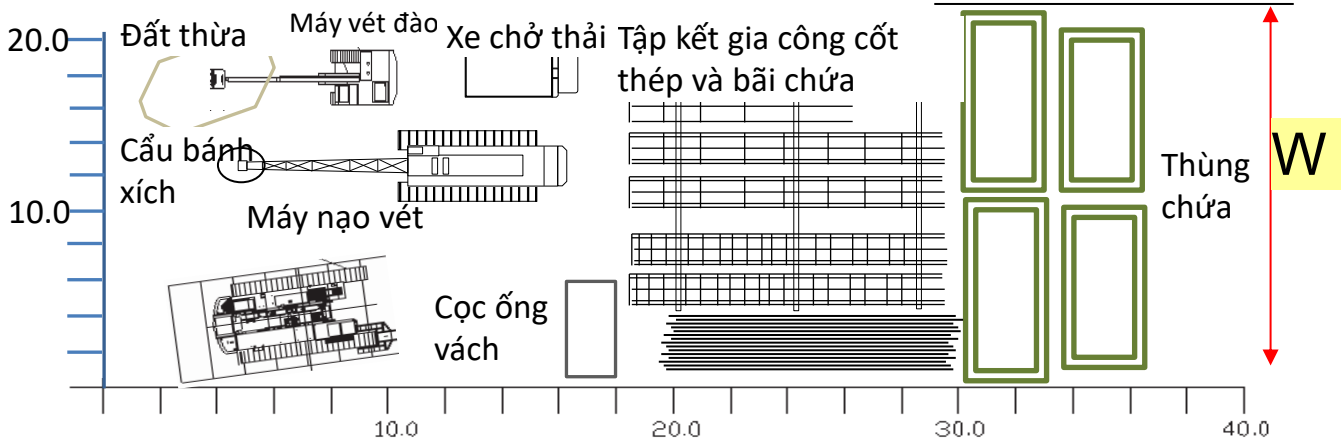
Thi công cọc vít (NS Eco-pile)
(Máy động cơ khoan thủy lực)

Bề rộng = 6m



Thi công cọc khoan nhồi

Bề rộng = 12~20m

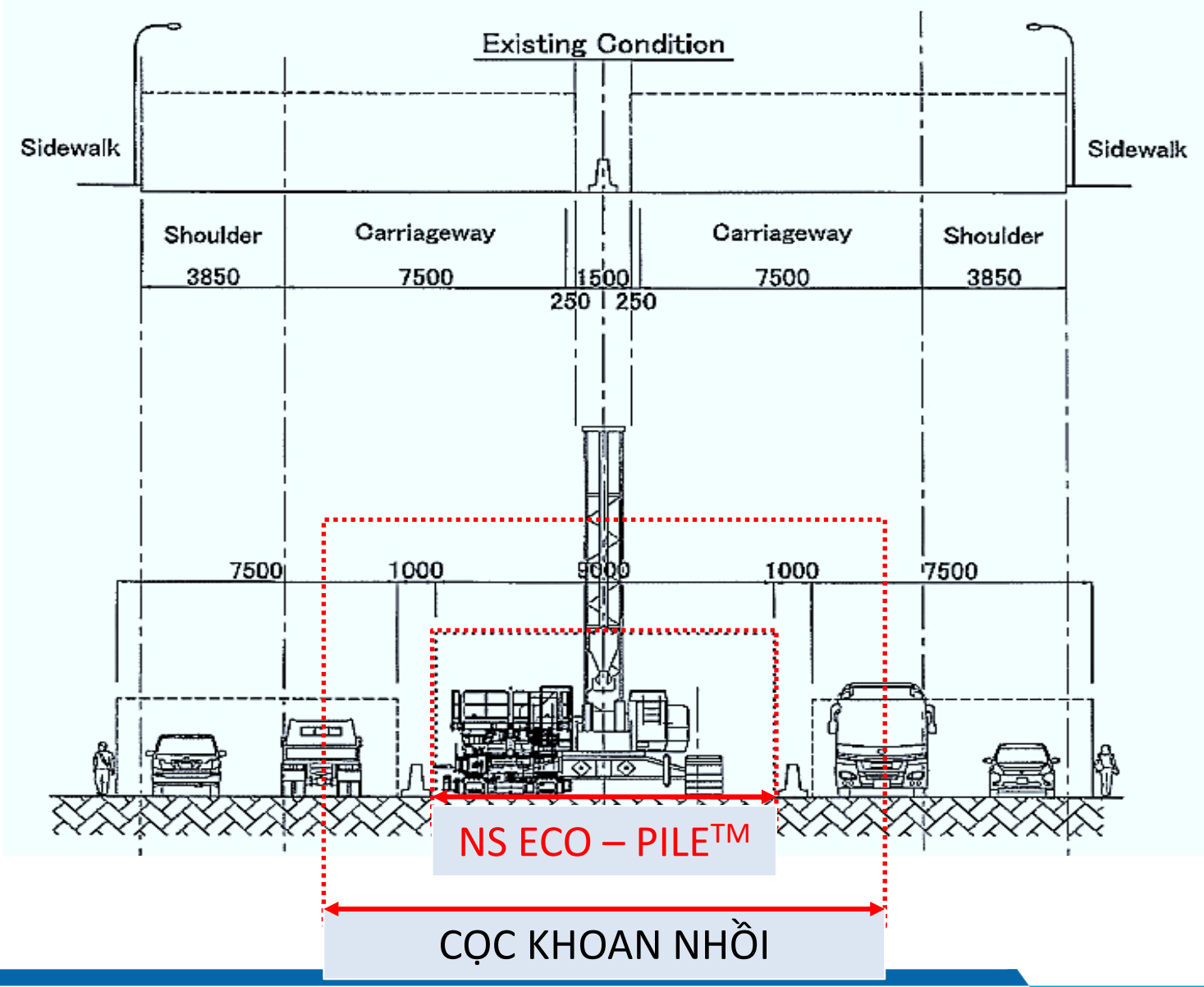


Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

3. Ưu điểm của cọc vít có cánh đơn ở mũi trong khu vực đô thị

Rất phù hợp cho khu vực chật hẹp

Mặt cắt ngang



Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

* Thiết bị thi công cọc vít có cánh đơn ở mũi



Thi công cọc đường kính lớn
(Máy xoay cọc)



Thi công cọc đường kính trung bình
(Máy cần dẫn-xoay đầu cọc)

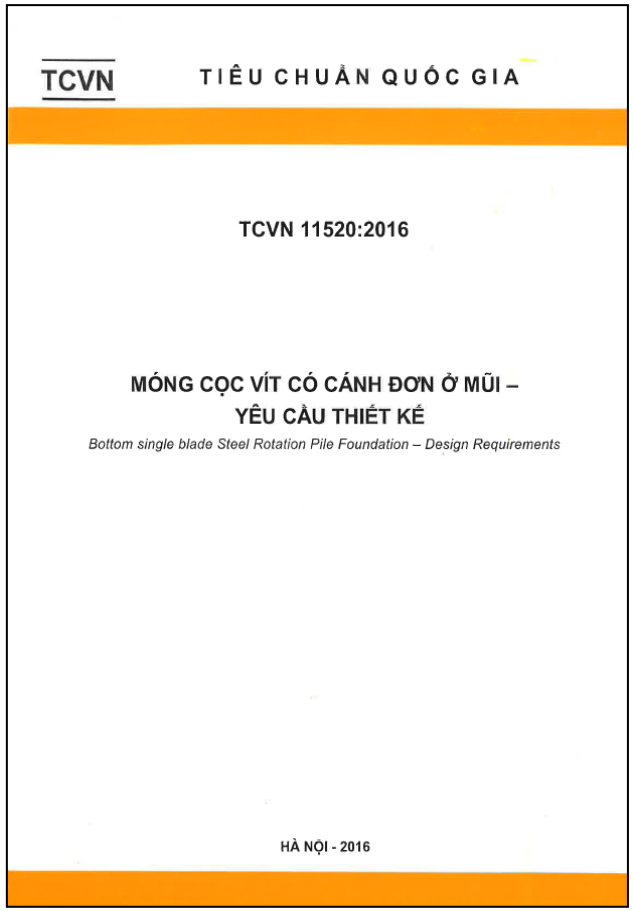
Loại máy	Mô men (kNm)	Đường kính SRP
RT200H	**1010～2950**	**Φ600～φ1200**
RT260H	1740～5100	Φ1000～φ1600

Loại máy	Mô men (kNm)	Đường kính SRP
DHJ25	**30～276**	**Φ300～φ400**
DHJ45	41～548	Φ400～φ600

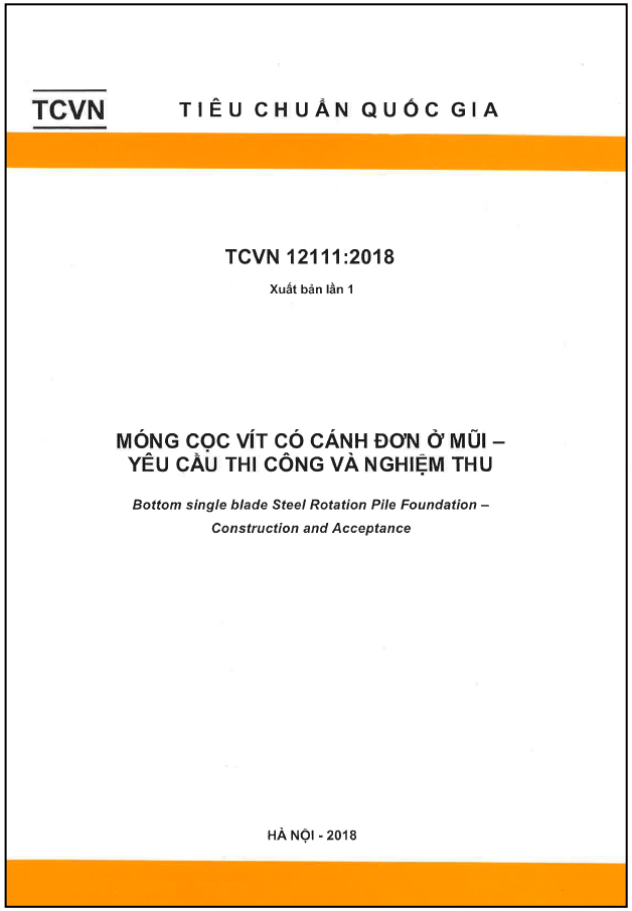
Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

* Yêu cầu thiết kế của cọc vít có cánh đơn ở mũi

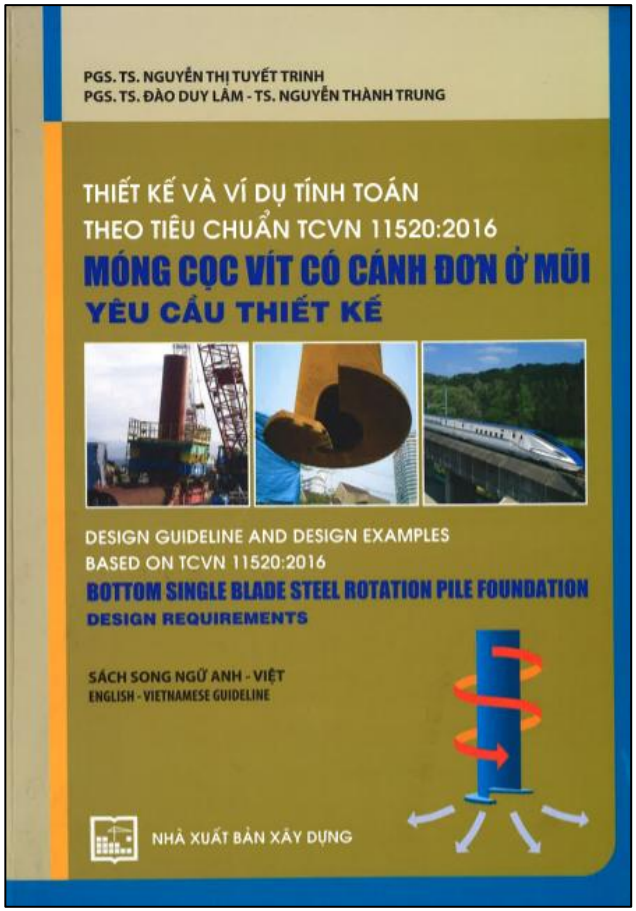
Tiêu chuẩn thiết kế



TCVN 11520: 2016
Yêu cầu thiết kế



TCVN 12111:2018
Thi công và nghiệm thu



Hướng dẫn thiết kế và các ví dụ thiết kế dựa trên TCVN 11520:2016

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

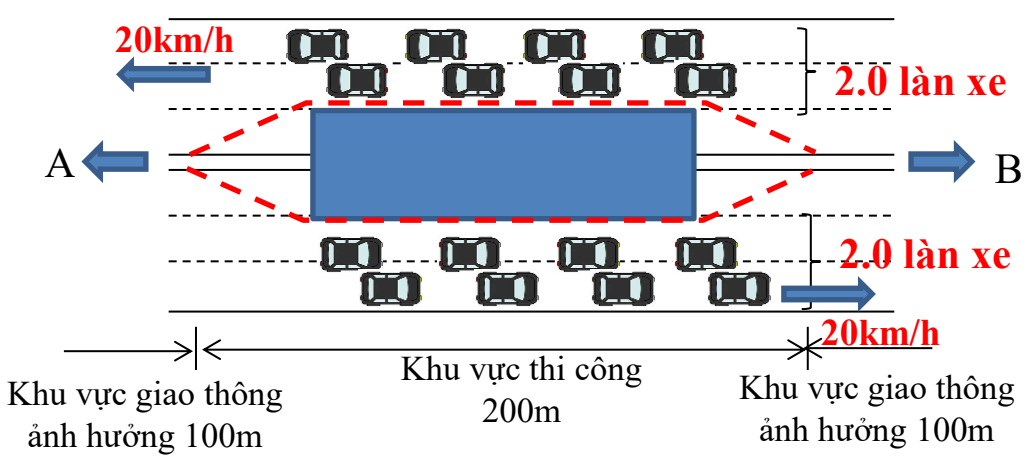
* Đánh giá giá trị kinh tế xã hội mang lại khi giảm ùn tắc giao thông.

Điều kiện giả định Cầu vượt trong thành phố: L=200m, nhịp=25m, 7 trụ + 2 mố

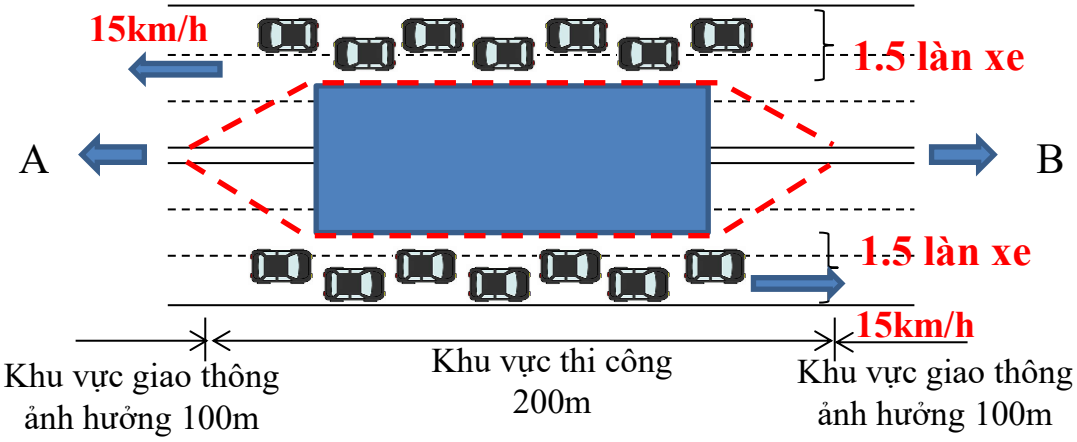
Ước tính: 9.5 k ôtô/ngày và 74.3 k xe máy/ngày

Cọc	Kích thước cọc	Số lượng cọc	Tổng chiều dài cọc	Thời gian thi công	Tổng thời gian thi công
NS ECO-Pile™	D800mm x L30m	4 cọc/trụ	1,080m	3 ngày/trụ	27 ngày
Cọc khoan nhồi	D1000mm x L35m	4 cọc/trụ	1,260m	6 ngày/trụ	54 ngày

[Mặt bằng cọc NS ECO-Pile™]



[Mặt bằng cọc khoan nhồi]



Kết luận

Rút ngắn thời gian thi công ⇒ Tiết kiệm diện tích thi công ⇒ Tiết kiệm cho mỗi cá nhân
=> Giá trị thời gian tiết kiệm được tương đương 5,3 tỷ đồng bằng cách áp dụng cọc vít có cánh xoay ở mũi

(Chưa bao gồm các chi phí mất mát khác)

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

* Khả năng thi công với các tầng đá hay sỏi cuội

Bảng 1- Đặc điểm áp dụng của cọc vít có cánh đơn ở mũi (trang 10-TCVN 12111:2018)

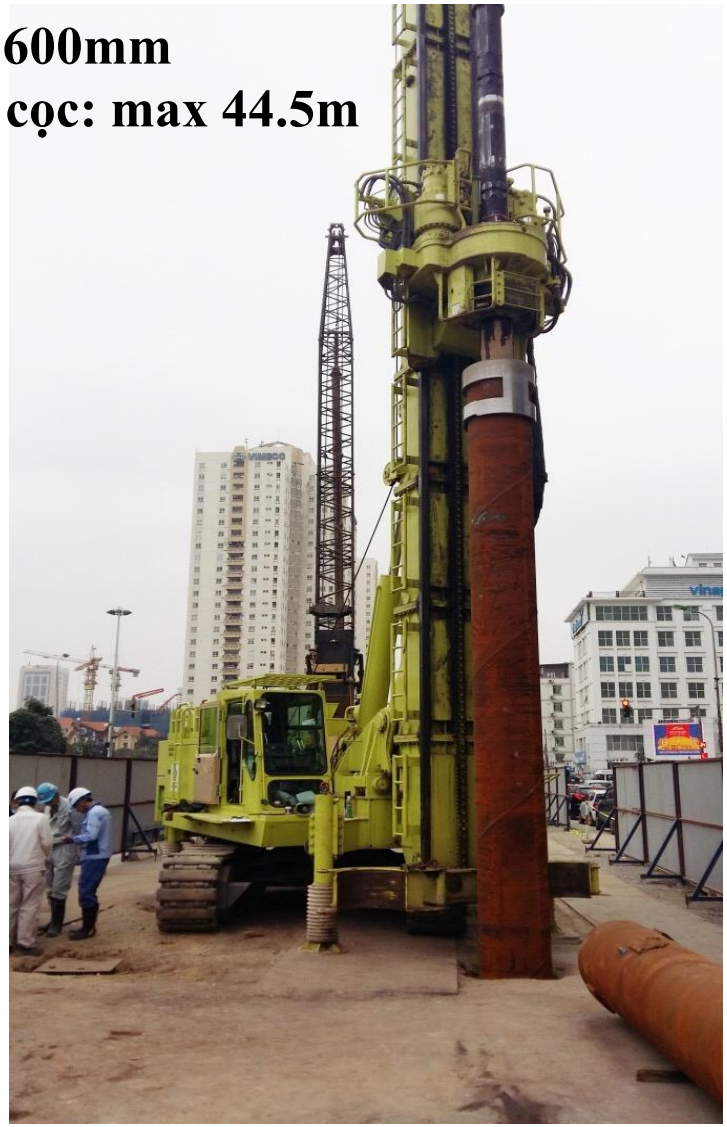
Tiêu chí		Phạm vi ứng dụng	
		Lớp trung gian	Lớp chịu lực
Sỏi cuội/ đá thạch anh	D_p/3 hay ít hơn và 300mm hay ít hơn	Có thể thi công	Có thể thi công
	300—500mm	Độ sâu, độ dày lớp, số lượng xen kẹp, … cần được nghiên cứu.	Có thể ứng dụng nhưng cần cẩn thận về khả năng cắn sâu vào đất, nó có khuynh hướng tập trung ứng suất lên đầu cánh lưỡi. Cần xem xét điều kiện chốt hạ cọc khi mà nó vượt quá con số 100 của giá trị N.
	500mm—	Yêu cầu có các phương pháp thao tác hỗ trợ	Nó làm tập trung ứng suất lên đầu cánh lưỡi. Cần xem xét điều kiện chốt hạ cọc khi mà nó vượt quá con số 100 của giá trị N.
Đá tảng		Yêu cầu có các phương pháp thao tác hỗ trợ	Xem xét điều kiện chốt hạ cọc. Có thể trên phiến đá này.
Tầng đất cứng (tầng sét cứng không thấm nước)		Có thể thi công	Có thể thi công trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, nhưng không có công thức đánh giá khả năng chịu lực đầu mũi nào được đặt ra.
Đá phong hóa (Đá phân rã)		Có thể thi công	Có thể thi công được trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, có khả năng dừng cọc khi việc ngàm vào lớp chịu lực chưa đạt độ sâu một đường kính ống.
Đá gốc		Không thể thi công được (Nghiên cứu đặt ra cho đá mềm)	Có thể thi công được trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, có khả năng dừng cọc khi việc ngàm vào lớp chịu lực chưa đạt độ sâu một đường kính ống

Cọc NS ECO-PILE™ có khả năng thi công vào nền đá trong điều kiện cho phép được quy định như bảng trên.

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

4. Dự án tại Việt Nam: Cầu Vượt Hoàng Minh Giám <Hà Nội>

Cọc vít: D600mm
Chiều dài cọc: max 44.5m







Khởi công 12/2015.
Sau hơn 5 tháng thi công, cầu vượt đã được đưa vào sử dụng.

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

Thông số thiết kế

Cầu Vượt Hoàng Minh Giám <Hà Nội>

Cọc cọc vít có cánh đơn ở mũi

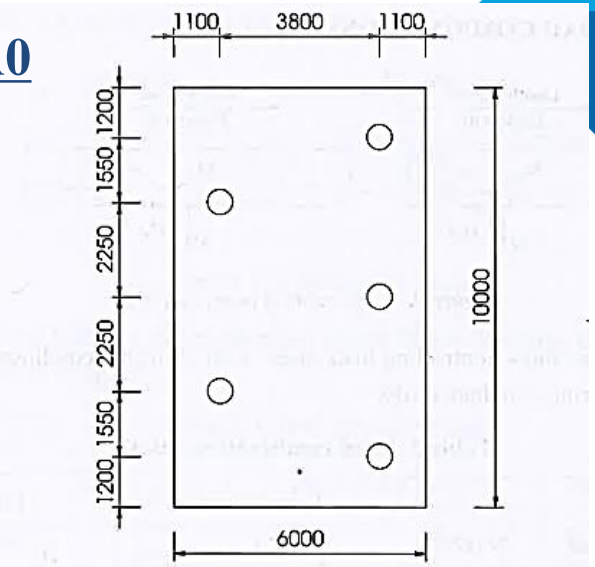
D600mm x t9mm x L35m~44.5m

Địa chất

Table 2. Geological hole of Abutment A0 – Hoang Minh Giam overpass

Layer	Soil type	Elevel (m)	Thickness L_i (m)	N (SPT)
0	Bottom of pilecap	+4.8		
1	Clay	-4.23	7,15	5
2	Sand	-8.73	6,40	10
3	Clay	-13.83	5,80	17
4	Sand	-16.83	7,50	14
5	Clay	-22.33	8,15	36
6	Sand	-32.43	10.10	40
7	Gravel	-42.43	10.00	>50

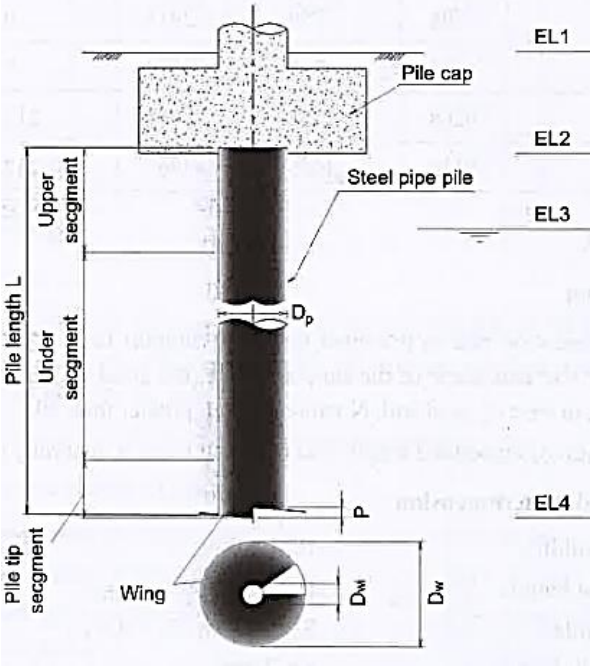
Mặt bằng mố A0



Hình 4. Mặt bằng móng cọc vít

Kiểm tra sức chịu tải cọc

Mố A0		Trạng thái giới hạn **Cường Độ**	Trạng thái giới hạn **Đặc Biệt**
Lực nén dọc trục lớn nhất tại đầu		2,002	1,509
Sức kháng nén của cọc	Sức kháng thân cọc (kN)	2,006	4,457
	Sức kháng mũi cọc (kN)	1,649	2,748
	Khối lượng cọc (tấn)	55	55
	Σ (kN)	3,600	7,151
Kiểm tra		Đạt	Đạt

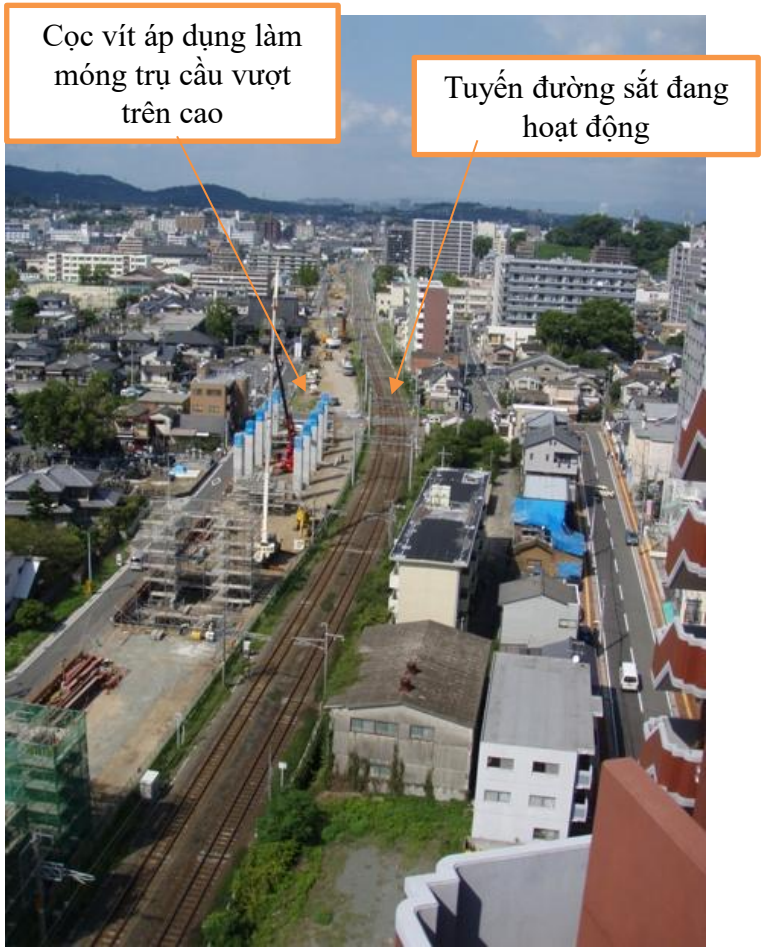


Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

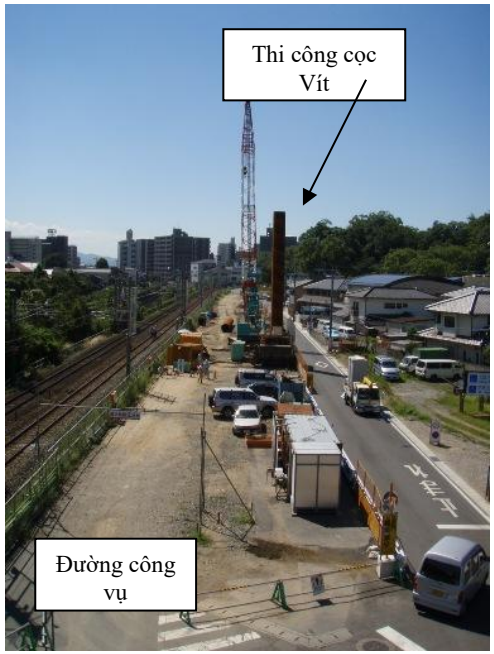
4. Ví dụ sử dụng cọc vít cho móng công trình cầu vượt đường sắt/ đường bộ

Thi công cạnh tuyến đường sắt đang vận hành và trong khu vực chật hẹp

- **Thi công cạnh tuyến đường sắt đang hoạt động**
- **Khu vực thi công: 15m**



Công trường thi công



Thi công ngay sát bên các công trình hiện hữu trong đô thị



Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

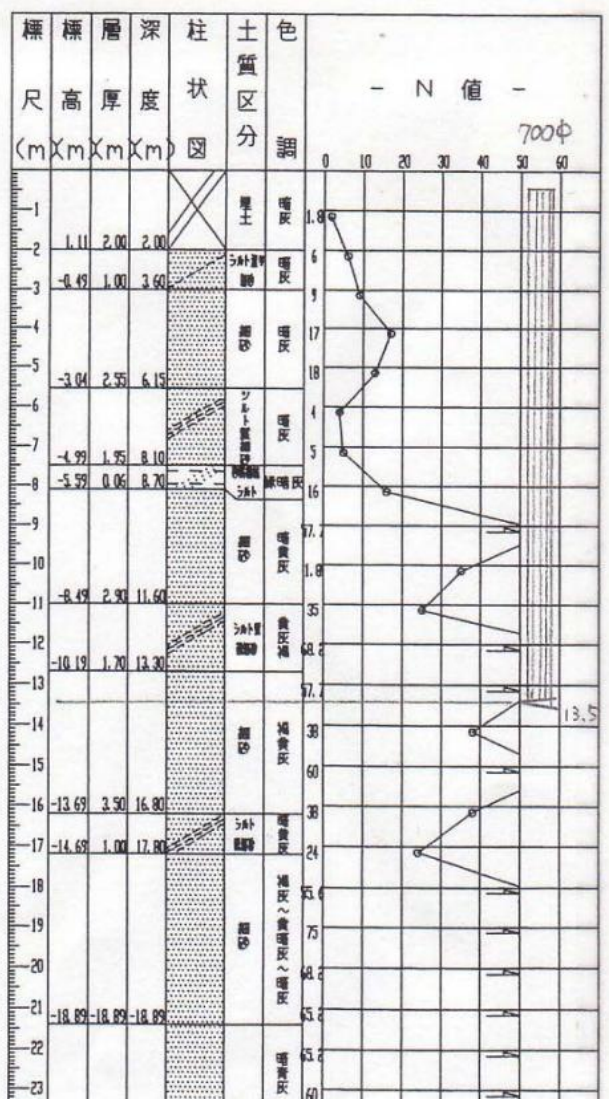
4. Ví dụ sử dụng cọc vít cho móng công trình đường sắt/ đường bộ

Công trường thi công liền kề các ngôi nhà hiện hữu và tuyến đường sắt đang vận hành mà không ảnh hưởng đến kết cấu

- Tên dự án: Dự án nâng cấp ga Keikyu Kamata Station, đoạn 4
- Chủ đầu tư: Keikyu Corporation
- Nhà thầu: Kashima Zenitaka JV
- Vị trí: Ota-ku, Tokyo
- Thông số cọc: φ700×t16×L13m ×24pcs
- Địa chất: Cát Chặt







Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

5. Những câu hỏi thường gặp về NS ECO-PILE™

Khả năng thi công với các tầng đá hay sỏi cuội (theo TCVN12111:2018)

Tiêu chí		Phạm vi ứng dụng	
		Lớp trung gian	Lớp chịu lực
Sỏi cuội/ đá thạch anh	D_p/3 hay ít hơn và 300mm hay ít hơn	Có thể thi công	Có thể thi công
	300—500mm	Độ sâu, độ dày lớp, số lượng xen kẹp, … cần được nghiên cứu.	Có thể ứng dụng nhưng cần cẩn thận về khả năng cắn sâu vào đất, nó có khuynh hướng tập trung ứng suất lên đầu cánh lưỡi. Cần xem xét điều kiện chốt hạ cọc khi mà nó vượt quá con số 100 của giá trị N.
	500mm—	Yêu cầu có các phương pháp thao tác hỗ trợ	Nó làm tập trung ứng suất lên đầu cánh lưỡi. Cần xem xét điều kiện chốt hạ cọc khi mà nó vượt quá con số 100 của giá trị N.
Đá tảng		Yêu cầu có các phương pháp thao tác hỗ trợ	Xem xét điều kiện chốt hạ cọc. Có thể trên phiến đá này.
Tầng đất cứng (tầng sét cứng không thấm nước)		Có thể thi công	Có thể thi công trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, nhưng không có công thức đánh giá khả năng chịu lực đầu mũi nào được đặt ra.
Đá phong hóa (Đá phân rã)		Có thể thi công	Có thể thi công được trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, có khả năng dừng cọc khi việc ngàm vào lớp chịu lực chưa đạt độ sâu một đường kính ống.
Đá gốc		Không thể thi công được (Nghiên cứu đặt ra cho đá mềm)	Có thể thi công được trong trường hợp Qu của nó thấp hơn 2,000kN/m^2, có khả năng dừng cọc khi việc ngàm vào lớp chịu lực chưa đạt độ sâu một đường kính ống

Cọc NS ECO-PILE™ có khả năng thi công vào nền đá trong điều kiện cho phép được quy định như bảng trên.

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

Xuyên hạ cọc vào các lớp đất đá sỏi

Đây là tình huống khó khăn dễ gặp phải

khi thi công cọc đúc sẵn vào các lớp đất có đá sỏi

↓

- Cọc vít NS có thể xuyên qua được lớp đá sỏ do có phần đầu hở.
- Nó dễ dàng đi qua được lớp đá sỏi bằng cách xoay đi xoay lại cọc.

(cọc chỉ dễ dàng xuyên qua khi

đường kính đá bằng khoảng 30% bước vặn của cánh lưỡi cắt)









Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
Copyright © 2010 Nippon Steel Engineering Co.,Ltd. All Rights Reserved.
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

KẾT LUẬN

1. Thời gian thi công nhanh, giảm số lượng cọc hoặc đường kính cọc.
2. Tiết giảm phương tiện tham gia thi công, mặt bằng thi công chiếm dụng ít hơn phương pháp truyền thống.
3. Không gây rung chấn và tiếng ồn, ít chất xả thải ra môi trường
4. Mang lại giá trị kinh tế xã hội khi giảm ùn tắc giao thông

GIÚP GIẢM CHI PHÍ CHO CÔNG TRÌNH

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.

Thank you very much !

Confidential: Nippon Steel Viet Nam @2025
© 2025 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.